Mencari buku yang tepat.

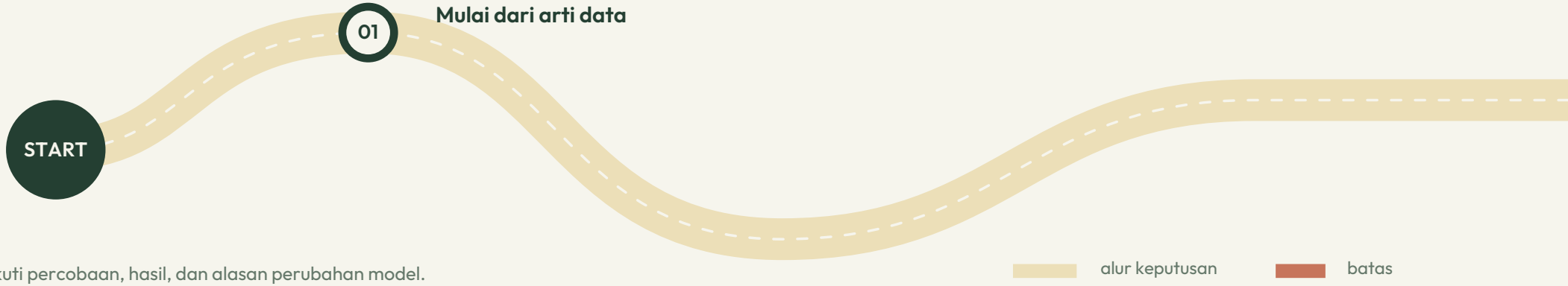
Proyek rekomendasi buku dengan data Book-Crossing. Eksperimen dimulai dari prediksi rating, lalu beralih ke pemilihan buku yang relevan.

Apakah riwayat pembaca memberi hasil lebih baik daripada daftar buku populer?

271.360
baris buku

1.149.780
baris rating mentah

Jumlah data diambil dari hasil eksperimen tersimpan. File data mentah tidak disertakan.



Ikuti percobaan, hasil, dan alasan perubahan model.

Sumber: Data dan model awal

Edisi berbeda, buku yang sama.

Nilai rating dan edisi buku perlu diperiksa sebelum model dilatih.

RATING NOL DIKELUARKAN

716.109

baris bernilai 0

Nilai 0 berarti tidak ada penilaian eksplisit. Setelah baris ini dibuang, tersisa **433.671** rating sebelum penyaringan berikutnya.

> “0 = tidak suka”

Tidak digunakan sebagai label.

EDISI DIKELOMPOKKAN

The Kitchen God’s Wife · Amy Tan

0399135782 | 080410753X

dicocokkan lewat judul dan penulis

Edisi dikelompokkan lewat judul dan penulis. Buku target dikeluarkan dari riwayat latihan. Aturan pencocokan ini masih bisa keliru.

URUTAN MEMBACA TIDAK DIKETAHUI

Data tidak memuat waktu interaksi. Rating minimal 8 dianggap sebagai tanda menyukai buku.

02

Sumber: Uji riwayat pembaca

Katalog aplikasi tetap 3.000 buku.

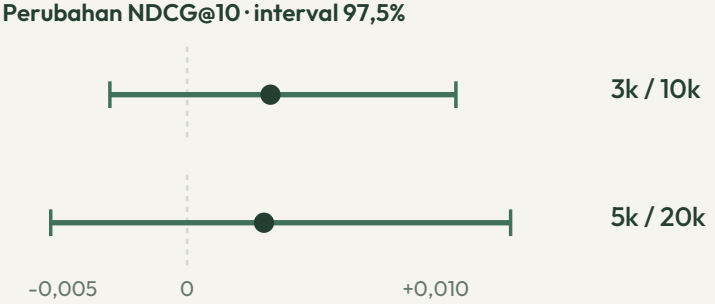
Katalog yang lebih besar mencakup lebih banyak buku target, tetapi peningkatan kualitasnya belum meyakinkan.

BUKU INTERAKSI / KONTEN	TARGET TERSEDIA (skala bar: 0–50%)		WAKTU P95 / UKURAN FILE
1.000 / 3.000		**24,7%**	105,1 ms / 9,65 MB
3.000 / 10.000		**38,8%**	232,7 ms / 24,89 MB
5.000 / 20.000		**46,4%**	408,9 ms / 41,86 MB

03

Kenaikannya belum meyakinkan

Rentang ketidakpastian kedua hasil masih mencakup nol. Katalog terbesar juga melampaui batas waktu proses dan ukuran file.



belum diperbesar

DIPERTAHANKAN 1.000 / 3.000

Lima pengujian, masing-masing 200 pengguna dengan target yang sama untuk setiap katalog. Bar menunjukkan target di katalog konten. P95: 95% perhitungan rekomendasi selesai dalam waktu ini setelah model dipanaskan. NDCG@10 menilai posisi buku relevan; makin tinggi makin baik.

Sumber: Uji ukuran katalog

Model neural awal belum lebih akurat.

Model berhasil dilatih, tetapi prediksi ratingnya belum mengungguli pembanding sederhana.

MLP AWAL / PREDIKSI RATING

Embedding user & ISBN → interaksi vektor → Dense 32/16 → rating 1–10.

2 / 5

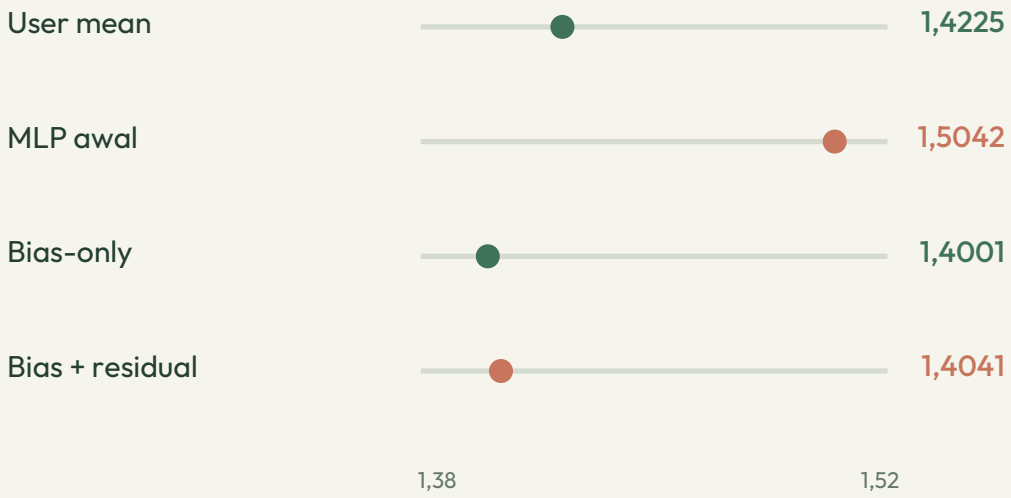
epoch terbaik / selesai
dipilih dari data validasi

Percobaan berikutnya menambahkan koreksi neural pada pola rating pengguna dan buku.

04

Kesalahan prediksi rating (RMSE)

135 dari 500 pasangan uji (27%) memiliki ID yang pernah dilatih.
RMSE lebih kecil berarti prediksi lebih akurat; skala rating 1–10.



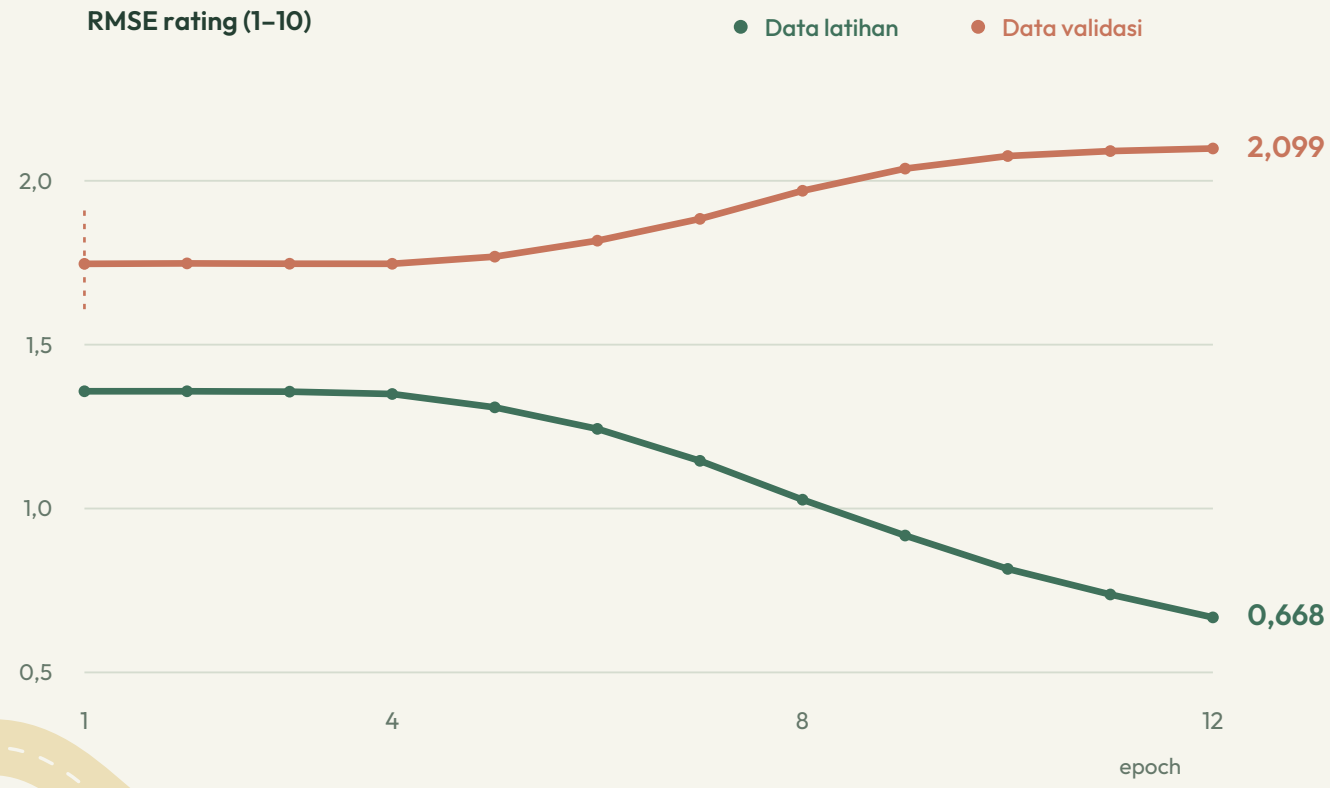
2 dari 272 target

MLP dan residual menemukan 2 target; popularitas menemukan 5. Kelompok uji ranking berbeda dari kelompok RMSE. Residual memakai ulang data uji awal.

Sumber: Data dan model awal · Uji residual

Latihan lebih lama belum membantu.

Dua varian residual dilatih selama 12 epoch. Hasil validasi terbaik tetap berasal dari epoch pertama.



PENGATURAN JUGA DIUJI

Regularisasi L2 dikurangi sampai nol. Nilai awal bobot keluaran juga diubah.

Perubahan pengaturan hanya sedikit memperbaiki hasil validasi pada 140 pasangan rating.

05

Grafik: residual tanpa L2, dilatih penuh selama 12 epoch. Varian L2 1e-7 juga memilih epoch pertama. Hasil ini terbatas pada dua varian tersebut; tidak ada pengujian dengan data baru.

Sumber: Latihan 12 epoch · Uji regularisasi

Daftar populer mengungguli model rating.

Model yang lebih akurat menebak rating belum tentu lebih sering menemukan buku relevan di sepuluh hasil teratas.

PENGUJIAN DIULANG

2 × 3

pembagian data × seed pelatihan

Seed mengatur bobot awal dan urutan data latihan. Model dipilih lewat data seleksi.

SPLIT 17

Model utama	RMSE	Hit
Bias tuning	1,635	**31**
MLP	1,627	**33**
MF	1,636	**9**
Popularitas	—	**75**

RMSE: 3.002 pasangan rating.
Hit@10: 1.776 pengguna dengan target relevan.

SPLIT 29

Model utama	RMSE	Hit
Bias tuning	1,579	**10**
MLP	1,601	**21**
MF	1,596	**5**
Popularitas	—	**66**

RMSE: 3.005 pasangan rating.
Hit@10: 1.806 pengguna dengan target relevan.

Percobaan berikutnya melatih model untuk menempatkan buku relevan lebih tinggi dalam daftar rekomendasi.

Data evaluasi pada tahap ini digunakan kembali pada eksperimen berikutnya.

06

Sumber: Uji pembagian data · Perbandingan model

Melatih model untuk mengurutkan buku.

Tujuan latihan diubah, lalu buku-buku yang disukai dicoba sebagai masukan model.

07

DUA TUJUAN LATIHAN

MSE

Menekan selisih antara prediksi dan rating asli.

BPR

Menempatkan buku yang disukai di atas buku pembanding.

HASIL BPR BERBASIS ID

72 / 72

hit BPR-ID dari 1.776 / 1.806 pengguna; popularitas 75 / 66.

+ metadata TF-IDF

Penambahan metadata belum memberi hasil yang konsisten lebih baik daripada BPR berbasis ID.

Encoder riwayat

BPR atau softmax

Selanjutnya, model menerima buku yang disukai sebagai pengganti ID pengguna.

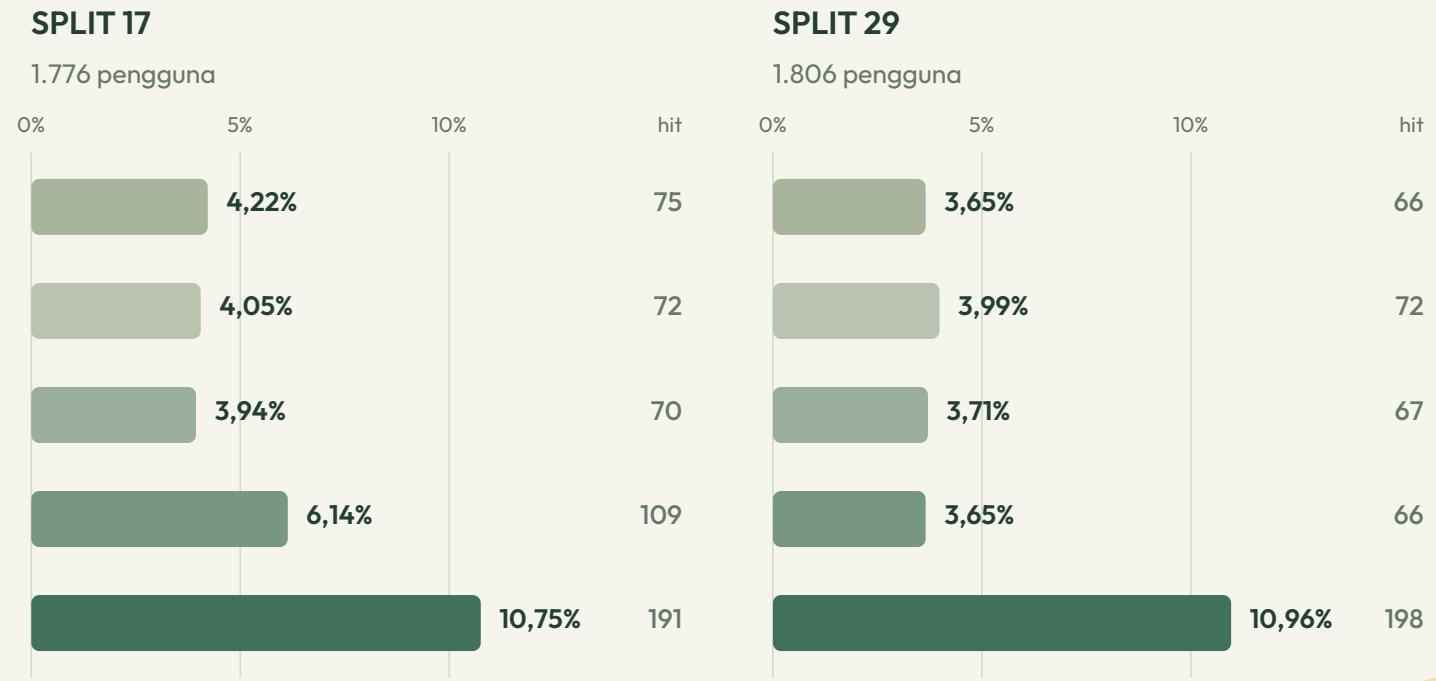
MSE memakai semua rating; BPR memakai rating minimal 8 sebagai tanda suka. Data latihan dan jumlah pembaruan ikut berubah, jadi selisih hasil tidak hanya berasal dari fungsi loss. Pada model riwayat, buku target tidak dimasukkan ke riwayat latihan.

Sumber: Uji ranking · Uji riwayat pembaca

Cosine memberi hasil terbaik pada uji ini.

Dalam setiap pembagian data, model terpilih dinilai pada pengguna, target, dan katalog yang sama.

Recall@10 (%)



Satu target per pengguna.
Hit = target masuk 10 besar.
Tanpa riwayat suka: popularitas.

+6,53
poin persentase di atas popularitas

+7,31
poin persentase di atas popularitas

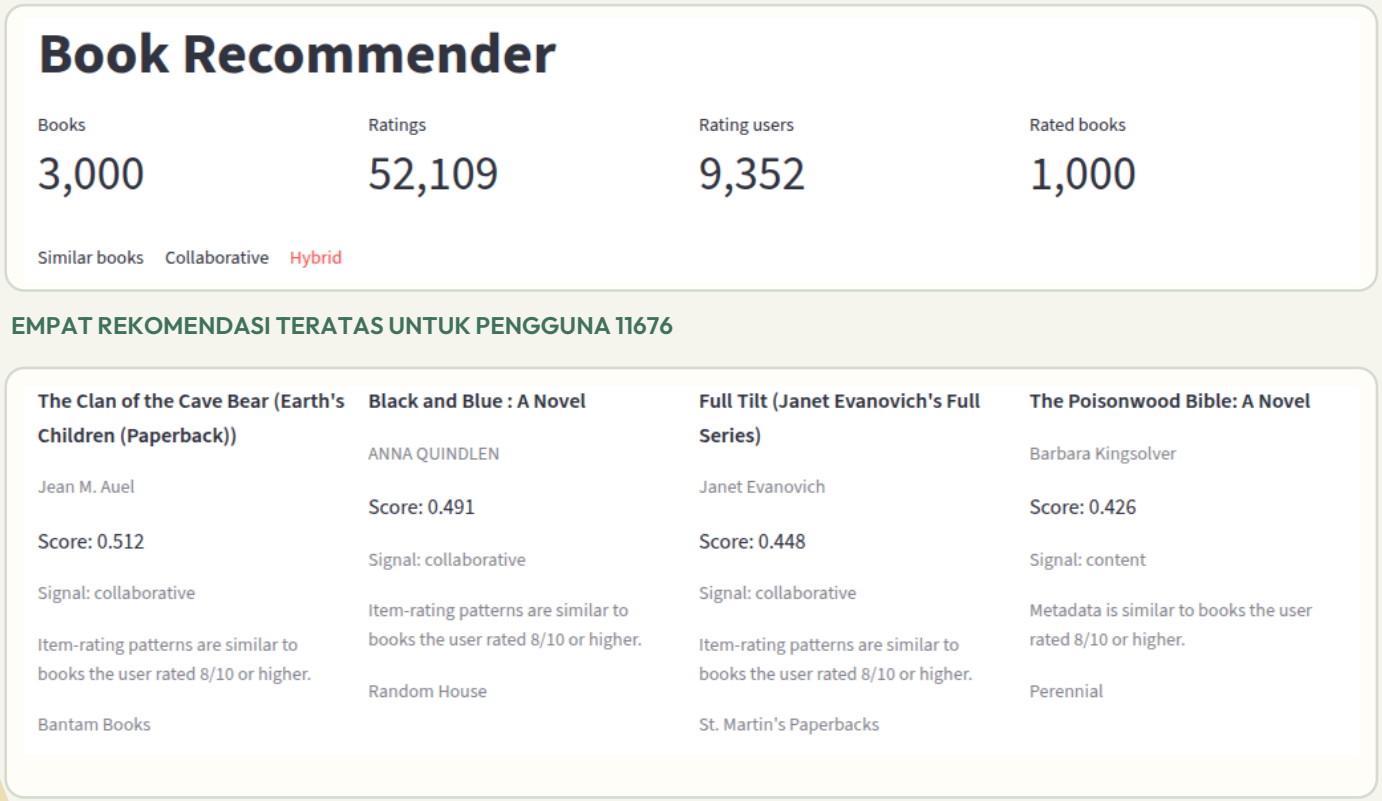
08

Katalog: 4.364 karya. Recall@10 = hit / jumlah pengguna; persen dibulatkan 2 desimal. Data evaluasi telah dipakai untuk pengembangan; sebagian pengguna ada di kedua split. Semua pengguna punya riwayat latihan. Hasil belum diuji pada data baru.

Sumber: Uji riwayat pembaca

Aplikasi memakai model hybrid.

Aplikasi Streamlit dan API masih memakai model awal. Neural dan cosine dari eksperimen belum dipasang di aplikasi.



Tangkapan layar aplikasi lokal, 29 Oktober 2026.

FITUR APLIKASI

Mencari buku serupa dan memberi rekomendasi dari riwayat rating. Jika riwayat belum cukup, aplikasi menampilkan buku populer.

MASIH PERLU DIPERBAIKI

Cover gagal dimuat. Judul dengan tambahan “: A Novel” belum dikenali sebagai buku yang sama, sehingga buku yang pernah dibaca bisa muncul lagi.

Skor bukan probabilitas

09

Model memakai rating pada 1.000 ISBN dan metadata 3.000 buku. Skor rekomendasi dibulatkan 3 desimal. Demo dijalankan secara lokal.

Sumber: Model aplikasi

Aplikasi tersedia.
Model baru perlu diuji lagi.

Cosine berbasis riwayat memberi hasil terbaik dalam evaluasi pengembangan. Neural belum memberi peningkatan yang konsisten.

121

catatan percobaan

54 pelatihan deep neural
18 pelatihan matrix factorization
49 kontrol / konfigurasi klasik

SUDAH TERSEDIA

Kode pengolahan data, model pembanding, notebook eksperimen, model tersimpan, aplikasi Streamlit, dan API.

Jumlah 121 termasuk konfigurasi yang dijalankan ulang.

LANGKAH BERIKUTNYA

Tetapkan aturan pengujian, lalu uji model pada data yang belum pernah dipakai untuk memilih model.

Model baru belum dipasang di aplikasi. Uji pengguna dan dampak bisnis belum diukur.

FINISH

77 tes data, model, API, dan Streamlit lulus. Pemeriksaan ini mencakup sebagian suite; pelatihan neural tidak dijalankan ulang.

Sumber: Daftar eksperimen